

Luns 20 de Abril de 2026

Índice

1. Teño que pedirche datasets	2
2. Anteprojecto	2
2.1. Título	2
2.2. Breve descripción	2
2.3. Obxectivos concretos	3
2.4. Método de traballo	3
2.5. Fases principais	3
2.6. Material e medios necesarios	3
3. RECAP: Regularizacion da matriz de embedding <i>durante</i> o adestramento	4
4. NOVO: Regularizacion da matriz de embedding <i>antes</i> do adestramento	4

1. Teño que pedirche datasets

2. Anteproxecto

2.1. Título

Interpretabilidade e explicabilidade mediante técnicas de Aprendizaxe Profundo de caixa branca aplicadas ó análise de imaxe

2.2. Breve descripción

Na actualidade, as Redes de Neuronas Artificiais demostraron unha efectividade excelente nunha gran cantidade de tarefas. Porén os modelos actuais funcionan como unha caixa negra polo que en xeral non é posible interpretar os mecanismos cos que resolven os problemas plantexados. Esta limitación cara a interpretabilidade e explicabilidade (*as explico?*) dos sistemas vólvese crítica en sistemas de alto risco como o diagnóstico clínico, a xestión do emprego ou o deseño de componentes de seguridade.

Nos derradeiros anos diferentes liñas de investigación procuraron solventar estes problemas. No ámbito do procesamento da imaxe xurdiron diferentes liñas de investigación (*falo de GradCAM / Dino?*), entre elas a Rede chamada CRATE ou Transformador de caixa branca pola súa similitude cos Transformadores actuais. CRATE pretende aprender unha representación ben estruturada dos datos en tanto que sexa o máis representativa e escueta posible onde os seus procesos internos son interpretables, as compoñentes teñen un *rol* claro no proceso de aprendizaxe das representacións, o que facilitaría derivas explicacións de porque tomouse unha decisión. Por tanto a interpretabilidade do modelo deriva na súa explicabilidade.

Malia parecer prometedor, o seu rendemento atópase por debaixo do estado do arte e o seu uso estivo limitado a tarefas xeneralistas polo que a súa aplicación en contextos concretos non foi explorada dabondo.

Neste traballo centrámonos en explorar estas técnicas novedosas, tentando aportar melloras que permitan mellorar o rendemento e explorar a súa posible aplicación en ámbitos concretos da Visión por Computadora como a imaxe médica.

CONTEXTO:

LIMITACIÓNS:

MOTIVAR SOLUCIÓNS EXISTENTES:

CANTO EXPLORARONSE ESTAS SOLUCIÓNS NO CONTEXTO DE INTERESE:

COMO SE VAI A AVANZAR CON RESPECTO Ó SOTA:

2.3. Obxectivos concretos

Exploración e experimentación dos fundamentos e principios do Aprendizaxe Profundo Caixa Blanca e da súa posible aplicación á imaxe médica dende o punto de vista de sistemas interpretables e explicables.

2.4. Método de traballo

Debido á natureza investigadora e exploratoria deste traballo, existen limitacións en canto á posible planificación, debido á incertedume asociada ós resultados dos experimentos. Isto motiva a metodoloxía Iterativa Incremental. ([explico iterativo incremental?](#))

2.5. Fases principais

As principais fases do traballo foron:

- Estudio dos fundamentos das técnicas de Aprendizaxe Profundo Caixa Blanca e a súa aplicación á análise médica.
- Desenvolvemento dun prototipado base de acordo ás implementacións de referencia.
- Desenvolvemento dun marco experimental e avaliacións.
- Desenvolvemento incremental de melloras ca súa correspondente avaliación experimental.
- Análise dos resultados obtidos.
- Redacción de informes semanais e memoria.

2.6. Material e medios necesarios

Ordenador portátil para o desenvolvemento do código e GPU con Python 3.8.10 e `rsync` instalados para os experimentos. As Librerías PyTorch (licencia estilo BSD 3 Clause), einops (licencia MIT), Numpy (licencia BSD 3 Clause) e Matplotlib (licencia estilo BSD 3 Clause). Os datasets DRIVE, RF-MiD e ImageNet. O material bibliográfico e o código de referencia (licencia MIT).

3. RECAP: Regularizacion da matriz de embedding *durante* o adestramento
4. NOVO: Regularizacion da matriz de embedding *antes* do adestramento